

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Цель работы: формирование навыков создания анимации и работы с физическими свойствами объектов в Blender.

Задачи:

1. Освоить создание анимации объектов.
2. Освоить работу с физическими свойствами объектов.

2 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

2.1 В Blender существует несколько способов анимирования объектов:

- анимация с использованием ключевых кадров;
- движение объекта по кривой.

2.2 В рамках данного практического занятия будет использоваться анимация с помощью ключевых кадров. Для создания анимации необходимо как минимум два ключевых кадра: первый устанавливается в начале анимации, второй — в её конце.

При изменении положения или вращения объекта и фиксации этих параметров ключевыми кадрами создаётся анимация перемещения или поворота объекта.

2.3 Скорость перемещения или вращения объекта можно изменить двумя способами: отредактировать график изменения параметров в окне *Graph Editor* либо изменить расположение и плотность ключевых кадров на временной шкале (*Timeline*).

3 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ В ПРОГРАММЕ BLENDER

3.1 Создайте новый объект — вращающиеся лезвия. Можно создать произвольную фигуру, которая хотя бы отдалённо напоминает лезвия блендера.

3.2 Переместите созданный объект внутрь модели блендера так, чтобы лезвия были видны снаружи. Для удобства можно включить режим рентгеновского отображения (*X-Ray*).

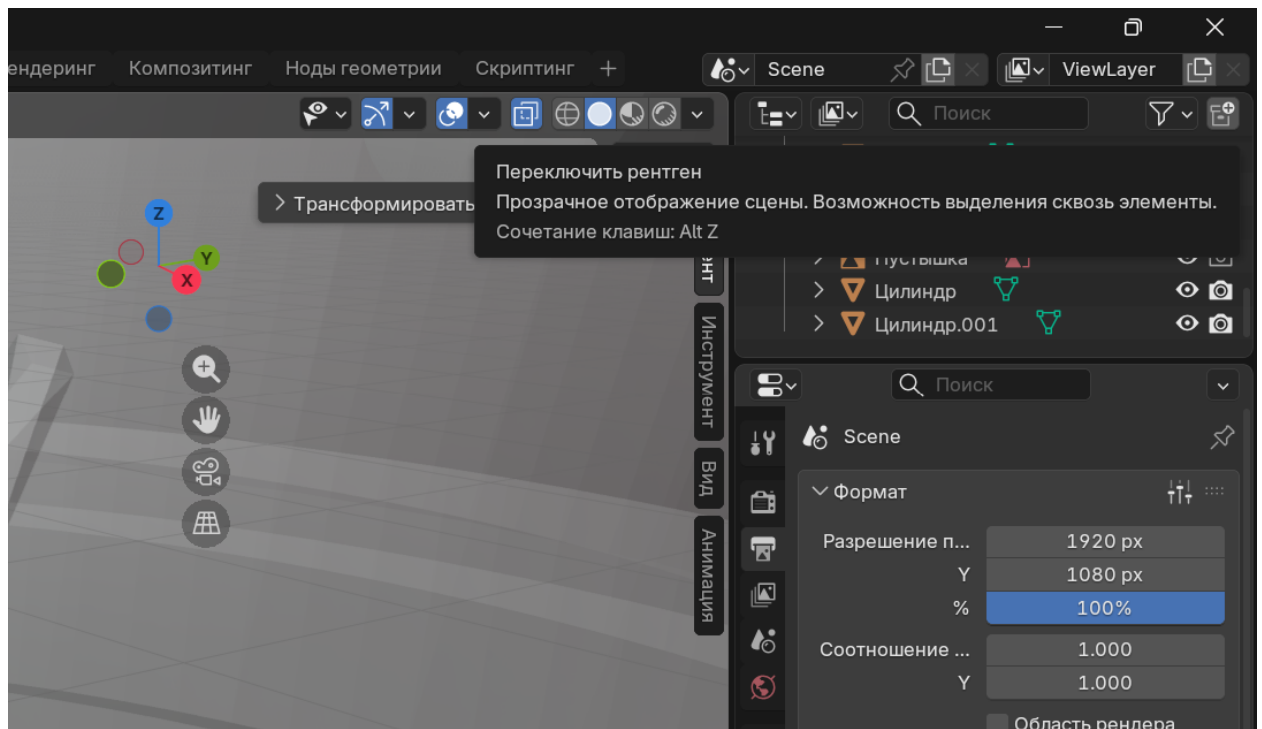


Рисунок 1 – Включение режима рентгеновского отображения.

3.3 Создайте окружность и заполните её. Для этого в нижней левой части окна разверните панель параметров созданного объекта и в поле «Заполнение» выберите вариант «N-угольник». Разместите окружность под лезвиями.

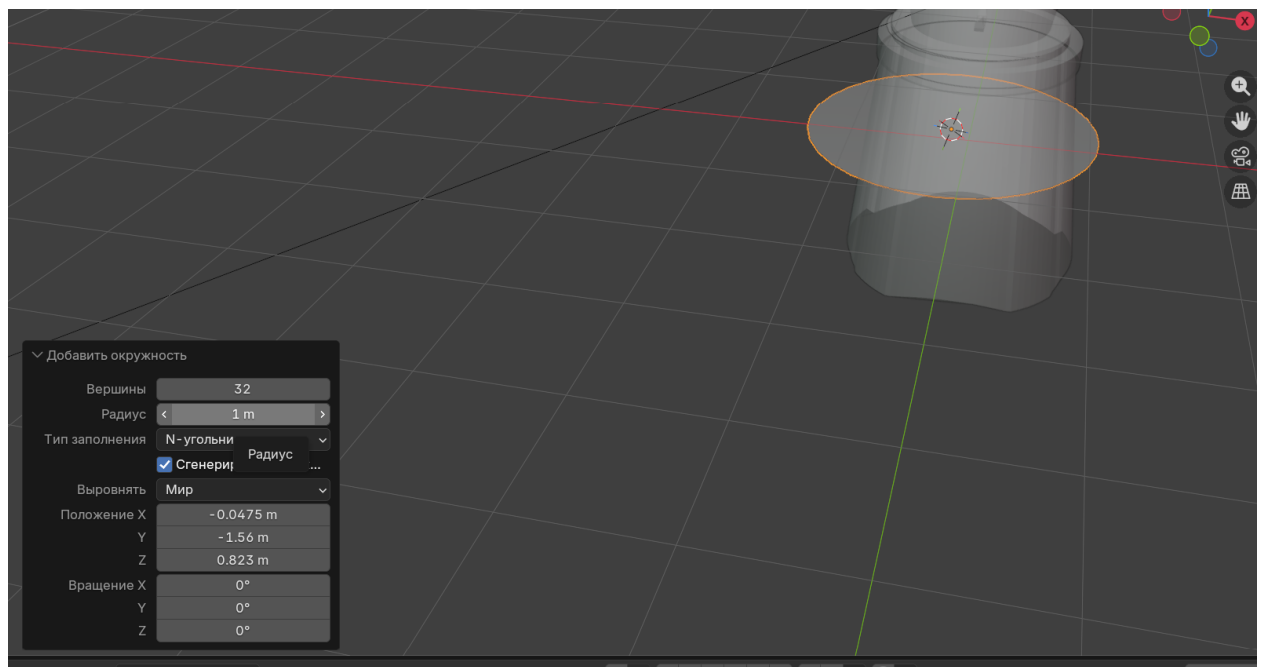


Рисунок 1 – Заполнение окружности.

4 РАБОТА С ФИЗИКОЙ И АНИМАЦИЯМИ

4.1 Выделите окружность и перейдите на вкладку «Физика». Добавьте свойство «Твёрдое тело» (*Rigid Body*). В настройках свойства выберите тип «Пассивный» (*Passive*), а в поле «Форма» (*Shape*) — вариант «Сетка» (*Mesh*).

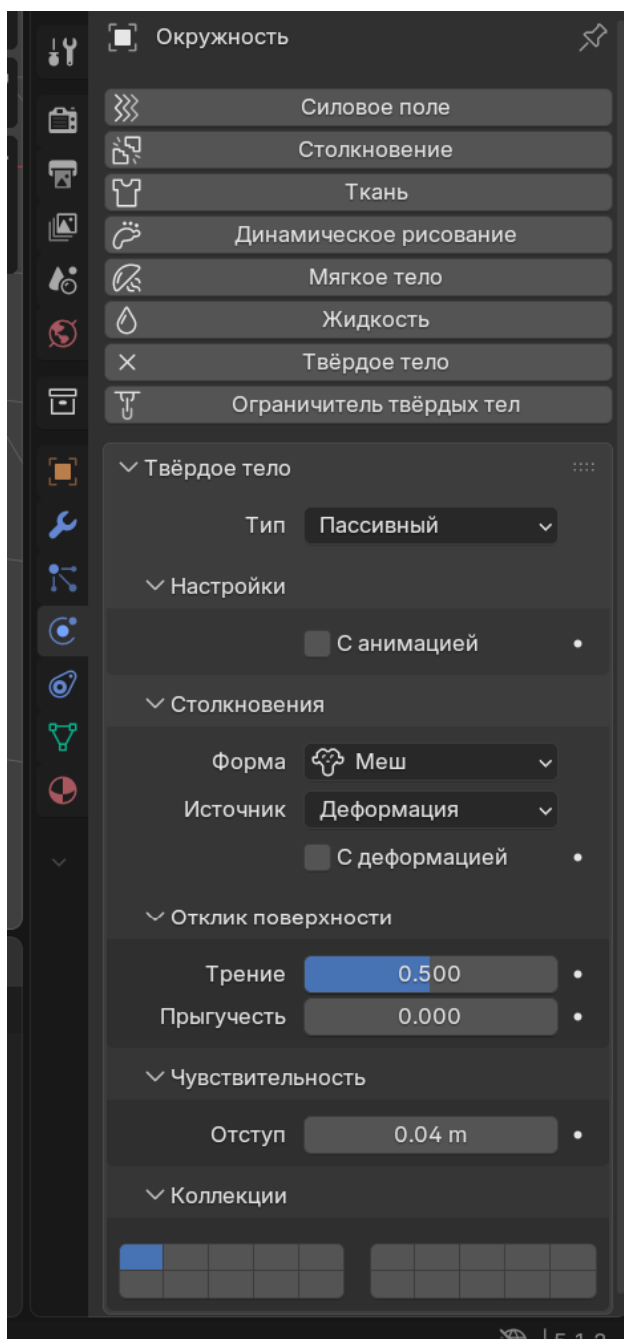


Рисунок 3 – Настройки физики для окружности.

4.2 Выделите модель блендера и примените к ней те же настройки физики, что и к окружности.

4.3 Назначьте объекту «Лезвия» те же настройки физики, что и окружности, но дополнительно включите параметр «Анимированный» (*Animated*).

4.4 Установите текущий кадр на значение 1. Выделите объект «Лезвия» и нажмите клавишу I, чтобы создать ключевой кадр. Затем переместите указатель текущего кадра на кадр 240. В свойствах объекта установите значение вращения 20 000 градусов, после чего снова нажмите I и зафиксируйте изменение ключевым кадром.

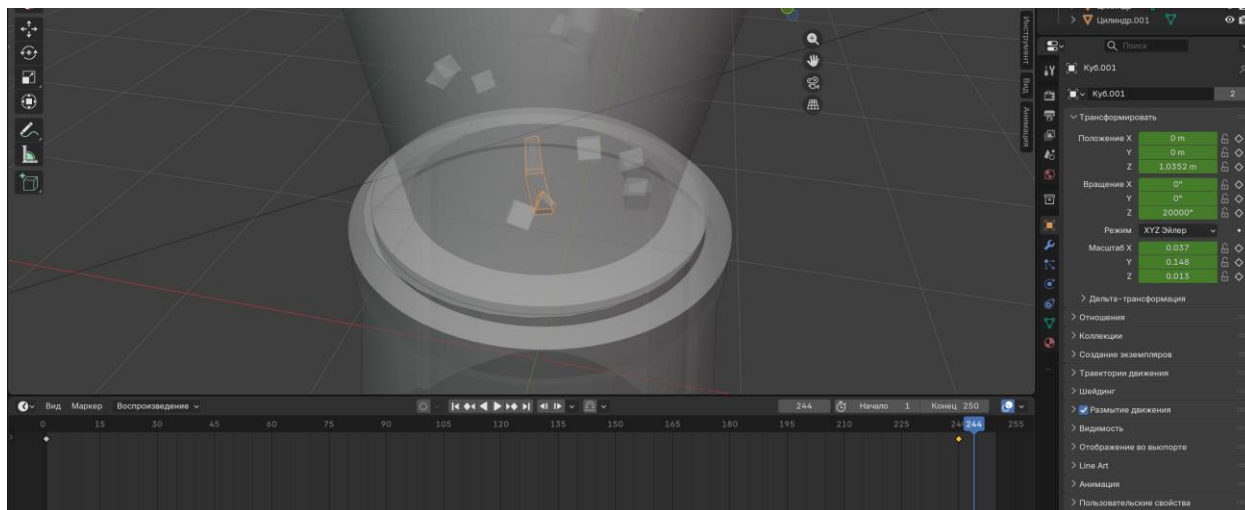


Рисунок 4 – Анимация вращения лезвий.

4.5 Создайте куб, уменьшите его размер и добавьте ему свойство «Твёрдое тело» (*Rigid Body*). Установите для него тип «Активный» (*Active*). Создайте и назначьте кубу новый материал.

4.6 С помощью сочетания клавиш Alt + D многократно продублируйте куб внутри ёмкости блендера.

4.7 Измените параметры материала куба по своему усмотрению.

4.8 Запустите анимацию и проверьте результат моделирования физического взаимодействия объектов.

5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие два основных способа анимирования объектов упоминаются в теоретико-методическом введении?
2. Какое минимальное количество ключевых кадров требуется для создания анимации перемещения или вращения объекта?
3. Какими двумя способами можно изменить скорость перемещения или вращения объекта в Blender согласно инструкции?
4. Какой режим отображения рекомендуется включить для удобства размещения лезвий внутри модели блендера?
5. Какой вариант заполнения необходимо выбрать при создании окружности, чтобы использовать её в качестве основания под лезвиями?